



#FG275A

NEXA

ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS

**Livia Bussaglia Bispo
Bruno Donizetti de Souza Gusmin
Laura Costa Ubaldo
Ryan Donizetti Porto
Nicoly Gentina Geribola
Erick Donizetti Ferreira do
Nascimento
Fernanda Machado Nogueira**

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 24/03/2026

HISTÓRICO DE REVISÕES DO DOCUMENTO

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO	AUTOR
27/01/2026	1.0	CRIAÇÃO DESTE DOCUMENTO	Laura Costa Ubaldo Ryan Donizetti Porto
03/02/2026	1.1	Acréscimo dos requisitos funcionais e não funcionais de todas as aplicações; definição dos sprints; definição dos templates; definição das tecnologias back-end e front-end que serão utilizadas.	Laura Costa Ubaldo Ryan Donizetti Porto
10/02/2026	2.0	Revisão do documento	Gabriel Evaristo Bruno Gusmin
10/02/2026	2.1	Alteração do documento de acordo com as sugestões da revisão: requisitos funcionais e não funcionais de todas as aplicações e sprints.	Livia Bussaglia Bispo Laura Costa Ubaldo Bruno Gusmin
03/03/2026	2.2	Correção de MER, criação do DER	Laura Costa Ubaldo Ryan Donizetti Bruno Gusmin Livia Bussaglia Bispo Fernanda Machado Erick Donizetti Nicoly Geribola
10/03/2026	2.3	Correção do DER, criação do Dicionário de Dados e do DDL. Andamento do Sprint 1.	Laura Costa Ubaldo Ryan Donizetti

17/03/2026	2.4	Andamento do Sprint 1 e finalização do Dicionário de Dados, DDL e DML	Laura Costa Ubaldo Ryan Donizetti Bruno Gusmin Livia Bussaglia Bispo Fernanda Machado Erick Donizetti Nicoly Geribola
24/03/2026	2.5	Finalização da apresentação de qualificação- Sprint 1.	Laura Costa Ubaldo Ryan Donizetti Bruno Gusmin Livia Bussaglia Bispo Fernanda Machado Erick Donizetti Nicoly Geribola
07/03	2.6	Desenvolvimento do READ.ME , diagrama de classes, diagrama de fluxos e do sprint 2 web, mobile e lot.	Laura Costa Ubaldo Ryan Donizetti Bruno Gusmin Livia Bussaglia Bispo Fernanda Machado Erick Donizetti Nicoly Geribola
14/03	2.7	Desenvolvimento do Sprint 2 em todas as aplicações	Laura Costa Ubaldo Ryan Donizetti Bruno Gusmin Livia Bussaglia Bispo

			Fernanda Machado Erick Donizetti Nicolý Geribola
--	--	--	---

IDENTIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS

PAPEL	NOME	EMAIL
SCRUM MASTER	Nicolý Gentina Geribola	nicoly.geribola@aluno.senai.br
PRODUCT OWNER	Bruno Donizetti Souza Gusmin	bruno.gusmin@aluno.senai.br
PROGRAMADOR FULL STACK	Livia Bussaglia Bispo	livia.bispo@aluno.senai.br
	Bruno Donizetti Souza Gusmin	bruno.gusmin@aluno.senai.br
ANALISTA DE SISTEMA E DESIGNER	Laura Costa Ubaldo	laura.u@aluno.senai.br
	Ryan Donizetti Porto	ryan.porto@aluno.senai.br
PROGRAMADOR BACK END	Nicolý Gentina Geribola	nicoly.geribola@aluno.senai.br
	Erick Donizetti Ferreira do Nascimento	erick.d.nascimento@aluno.senai.br
	Fernanda Machado Nogueira	fernanda.m.nogueira@aluno.senai.br

PROBLEMA DE NEGÓCIO

Empresas e indústrias enfrentam problemas em relação ao monitoramento em tempo real do uso de EPIs no local de trabalho: a fiscalização manual não é eficiente e é custosa, sendo sujeita a erros. Assim, há um aumento de acidentes de trabalho, multas pelo não cumprimento da norma, aumento de afastamentos devido a acidentes e prejuízos financeiros altos. A falta de registros confiáveis dificulta a tomada de ações preventivas e compromete a segurança e produtividade.

ESCOPO DO PROJETO

Desenvolver um sistema que utiliza monitoramento por câmeras com visão computacional e remota (dispositivos móveis) para identificar em tempo real, se os funcionários estão utilizando corretamente os EPIs necessários e exigidos para determinado local de trabalho.

O sistema deve detectar, registrar e alertar situações de não conformidade, armazenando evidências, gerando ocorrências para o técnico de segurança responsável e gerando, também, um alerta para o funcionário, caso ele não esteja utilizando o equipamento necessário. Se este fizer o uso correto, o sistema deve gerar uma mensagem de conformidade diretamente no painel.

OBJETIVO

O objetivo do projeto é garantir a segurança integral ao criar um site web e um aplicativo mobile integrado com uma câmera de visão computacional que identifica, em tempo real, a utilização de Equipamentos de Proteção Individual adequados em ambiente empresarial ou industrial. O propósito é de que, a partir de um cartão de identificação individual que cada funcionário possuirá, um sensor leia e verifique quais os equipamentos aquele funcionário específico necessita, e, então, a câmera detecte se o funcionário está equipado com o EPI necessário, ou, então, emita um aviso que este não veste os EPIs adequados e salve esta ocorrência no histórico.

PÚBLICO ALVO

O público-alvo do nosso projeto são empresas e indústrias que trabalham em áreas com riscos à segurança dos trabalhadores, como Construção Civil, Mineração, Limpeza Profissional, Agronegócio, Metalúrgica, Química, Automotiva, Manufatura, Área da Saúde, Siderúrgicas, Armazéns e Docas.

Essas empresas precisam garantir o uso correto de EPIs para proteger seus funcionários e cumprir as normas de segurança.

PRINCIPAIS STAKEHOLDERS DO PROJETO

1. Trabalhadores / Colaboradores
2. Empresa / Organização
3. Gestores e Supervisores de Segurança
4. Equipe de TI e Desenvolvimento
5. Engenheiros de Segurança do Trabalho
6. Órgãos Reguladores e Fiscalizadores.
7. Fornecedores de Hardware e Software

DEFINIÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL



#F427FA

Img. 1 - Logo da Nexa

ESCOLHA DA COR AZUL

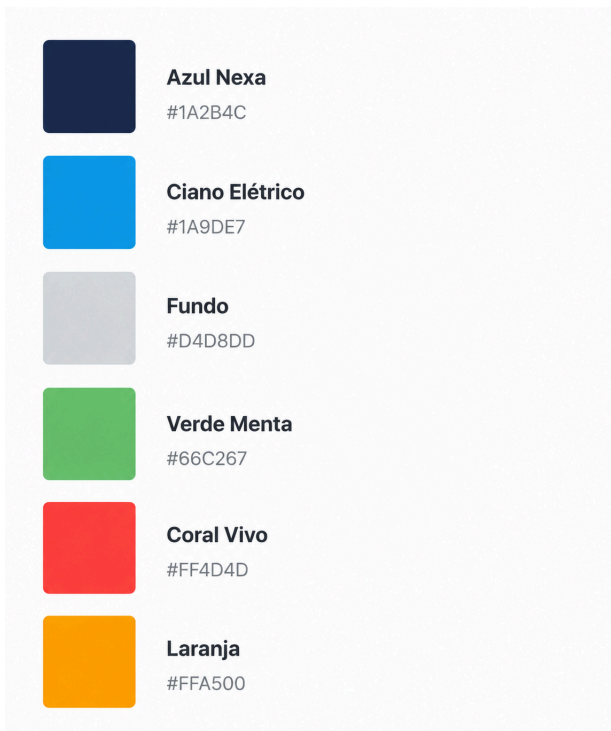
Na segurança do trabalho, o azul é usado para indicar que algo deve ser feito (como "Uso obrigatório de EPIs"). Como o site monitora exatamente isso, o azul alinha sua tecnologia com as regras reais das fábricas.

O azul transmite confiança, estabilidade e inteligência. É a cor ideal para uma plataforma que usa IA e análise de dados, passando a imagem de um sistema preciso e profissional.

PALETA DE CORES MODO (CLARO)



PALETA DE CORES MODO (ESCURO)



JUSTIFICATIVA DO NOME E O SLOGAN

O nome NEXA deriva da combinação dos termos Next (próximo nível) e Axis (eixo central), representando o sistema como o ponto central da segurança industrial; a escolha do nome reflete a proposta de integrar tecnologia e requisitos de segurança em um sistema mobile e web.

A NEXA atua como o eixo do monitoramento contínuo de equipamentos de segurança, especialmente relacionados ao uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), utilizando uma câmera inteligente para a detecção do uso dos equipamentos de proteção e inteligência artificial para validação automática e geração de notificações.

O slogan “Segurança no centro” reforça o conceito de que a segurança é o elemento fundamental do sistema, orientando todas as suas funcionalidades. Dessa forma, o nome e o slogan sintetizam a finalidade da solução: garantir o uso de EPIs para evitar e minimizar riscos de acidentes.

TIPOGRAFIA

Arial *aaaa*

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789 01234567890

Justificativa

A fonte Arial é amplamente utilizada em sites por ser uma "web-safe font", o que garante que ela seja exibida corretamente em praticamente qualquer dispositivo ou sistema operacional sem a necessidade de carregamento externo.

Definição de Requisitos Funcionais Web

Os requisitos funcionais descrevem o que o sistema deve fazer.

RF01 – Cadastro de usuários

O aplicativo deve permitir o cadastro de usuários a partir de um tipo de usuário: funcionário e administrador.

RF01.1- Cadastro administrador

Deve permitir o cadastro de usuários do tipo administrador, pelo banco de dados, realizado pelos desenvolvedores do sistema:

- CPF;
- Data de nascimento;
- E-mail corporativo;
- Telefone;
- Senha;
- Confirmação de senha;

RF01.1- Cadastro funcionário

Deve permitir o cadastro de usuários do tipo funcionário, realizado pelo administrador

- CPF;
- Data de nascimento;
- E-mail corporativo;
- Telefone;
- Senha;
- Confirmação de senha;
- EPIs obrigatórios

- UID RFID

RF02 – Login e autenticação

Deve permitir que o usuário realize login como funcionário ou como administrador.

RF02.1- Login funcionário:

- E-mail;
- Senha criptografada;

RF02.1- Login administrador:

- Deve estar discreto no footer na página institucional:
- E-mail;
- Senha criptografada;

Serão disponibilizados dois botões: um de “Entrar”, que dará acesso ao sistema, outro de “Esqueci minha senha”, que retornará ao campo de recuperação de senha.

RF03 – Acessar Tela de Recuperação de Senha

O sistema deve disponibilizar, na tela de login, a opção “Esqueci minha senha”.

- Pré-condição: usuário deve possuir e-mail cadastrado.

O sistema deve permitir:

- Que o funcionário clique em “Esqueci minha senha”.
- Redirecionar para tela de recuperação de senha.
- Funcionário informe o e-mail cadastrado, e, se ele existir, o sistema deve enviar um link de redefinição via email com token temporário que dá acesso a página de recuperação de senha.
- Se o e-mail não for encontrado, deve exibir a mensagem de “E-mail não encontrado”;

RF04 – Redefinir Senha

O sistema deve permitir que o usuário redefina sua senha por meio de link temporário.

- Funcionário deve acessar link enviado.
- Sistema deve validar token.
 - Para redefinir a senha o funcionário deve informar, de acordo com as regras estabelecidas para a validação da senha, que vão aparecer abaixo do campo “nova senha”:
- Nova senha;
- Confirmação de senha;
 - Se a senha não estiver conforme as regras estabelecidas, abaixo do campo, deve aparecer qual a regra que não foi atendida.
 - Se a “Confirmação de Senha”, não estiver idêntica a “Nova Senha” deve-se exibir a mensagem “As senhas não correspondem”;

RF05 – Acessar Tela de Perfil

O sistema deve permitir que usuários autenticados acessem sua página de perfil.

- Informações exibidas:
- Cada perfil deverá ter suas informações exibidas de acordo com o cadastro. Portanto, administradores verão as informações de seu cadastro, e o mesmo ocorre com os funcionários.

RF05.01 – Alterar Dados Pessoais

- Funcionário pode alterar:
 - Nome
 - Senha
 - Telefone

- Funcionário NÃO pode alterar:
 - EPIs obrigatórios
 - Tipo de perfil (role)
 - UID RFID

- Administrador pode alterar:
 - Seus próprios dados

RF05.2 – Alteração de Senha Interna

- Usuário deve acessar perfil e selecionar o campo: “Alterar senha”
 - Usuário deve informar:
 - Senha atual
 - Nova senha
 - Confirmação
 - O sistema deve validar a senha atual e atualizar a senha no banco de dados.
-

RF06 – Detecção automática de EPIs por funcionário

O sistema deve detectar pessoas na câmera em tempo real e verificar o uso de EPIs com base no cadastro individual de cada funcionário. O administrador deverá dispor de uma tela de cadastro para associar a cada funcionário os EPIs obrigatórios conforme sua função. Durante a análise, o sistema deverá comparar os EPIs detectados com os EPIs exigidos para o funcionário identificado, indicando conformidade ou não conformidade e gerando alertas quando necessário.

O sistema deve consultar o banco de dados e recuperar:

- Nome completo
 - Lista de EPIs obrigatórios
-

RF07 – Exibição do resultado da análise (câmera fixa IoT)

O sistema deve exibir, em tempo real, os resultados da análise realizada pela câmera fixa instalada no ambiente da empresa, contendo:

RF07.1 - Exibição da transmissão da câmera

- O sistema deve exibir na tela o vídeo capturado pela única câmera fixa do sistema;
- A transmissão deve ocorrer de forma contínua e automática;
- A câmera deve ser identificada como, por exemplo:

“Câmera – Área de Produção” ou “Câmera – Entrada do Setor”.

RF07.2 - Destaque visual das pessoas detectadas

O sistema deve sobrepor ao vídeo:

- Um retângulo (bounding box) em volta de cada pessoa detectada;
- Cada pessoa detectada deve receber uma identificação visual, como:
 - Nome do funcionário.

RF07.3 - Destaque visual dos EPIs

Para cada pessoa detectada, o sistema deve exibir:

- Marcações visuais sobre os EPIs analisados (capacete e luvas);
- As marcações devem seguir o padrão:
 -  Verde → EPI detectado
 -  Vermelho → EPI obrigatório ausente
- Cada marcação deve conter um rótulo textual, por exemplo:
 - “Capacete: OK”
 - “Luva: AUSENTE”

RF07.4 - Painel informativo do funcionário

O sistema deve exibir, ao lado ou abaixo do vídeo, um painel contendo:

- Identificação do funcionário (nome);
- Lista de EPIs obrigatórios cadastrados para aquele funcionário;
- Situação de cada EPI:
 -  Detectado
 -  Não detectado

Exemplo:

Funcionário: João Silva
EPIs obrigatórios: Capacete, Luvas
Capacete: 
Luvas: 

RF07.5 - Indicação de conformidade geral

O sistema deve apresentar um status geral para cada pessoa:

-  Em conformidade – todos os EPIs obrigatórios detectados
-  Não conforme – um ou mais EPIs obrigatórios ausentes

Esse status deve ser exibido no painel informativo.

RF07.6 - Atualização em tempo real

- As marcações e informações devem ser atualizadas continuamente a cada frame;

- Caso o funcionário coloque ou retire um EPI, o sistema deve atualizar o status automaticamente.
-

RF08 – Registro de ocorrências

Na página de ocorrências, que será acessível somente ao administrador, o sistema deve salvar em formato de tabela:

- Data e hora da análise;
- Local;
- EPIs detectados;
- EPIs ausentes;
- Status da ocorrência, indicando se a situação está regular ou irregular
- Será possível a filtragem do histórico por data das ocorrências, tipo de EPI 's ausentes e setores.

RF09– Setor

Deve haver uma tela de registro de setor, disponível somente ao administrador, com os seguintes dados:

- Nome;
- Localização.

RF10– Gerenciamento de EPIs

O sistema deve permitir o cadastro, edição e exclusão de EPIs, sendo essa funcionalidade restrita ao usuário administrador (admin).

RF10.1 - Responsável pelo cadastro

O gerenciamento de EPIs deve ser realizado exclusivamente pelos administradores

Funcionários não podem:

- Cadastrar EPIs;
- Editar EPIs;

RF10.2 -Tela de gerenciamento de EPIs

O sistema deve disponibilizar uma tela denominada, por exemplo:

“Cadastro de EPIs”

Nessa tela, o administrador deve poder:

- Cadastrar novos EPIs;
- Editar EPIs existentes;
- Excluir EPIs;
- Visualizar a lista de EPIs cadastrados.

RF10.3 - Dados que devem ser cadastrados para cada EPI

Para cada EPI, o sistema deve permitir cadastrar:

- Nome do EPI
(ex: Capacete, Luvas, Óculos de proteção)
 - Descrição do EPI
(ex: “Capacete de segurança para proteção contra impactos na cabeça”)
-

RF10.5 -Uso das informações pelo sistema

Durante a análise realizada pela câmera fixa:

- O sistema deve consultar:
 - Os EPIs cadastrados;
 - Os EPIs vinculados ao funcionário;
- A detecção deve verificar apenas:
 - Os EPIs definidos como obrigatórios para aquele funcionário.

RF11– Gerenciamento de Câmeras

O sistema deve permitir o cadastro, configuração, ativação/desativação e monitoramento das câmeras, sendo essa funcionalidade restrita ao administrador do sistema (admin).

RF11.1 -Tela de cadastro de câmeras

O sistema deve disponibilizar uma tela denominada:

“Cadastro de Câmeras”

Nessa tela, o administrador deve poder:

- Cadastrar novas câmeras;
- Editar câmeras existentes;
- Ativar ou desativar câmeras;
- Excluir câmeras.

RF11.2- Dados que devem ser cadastrados para cada câmera

Para cada câmera, o sistema deve registrar:

- Setor
(ex: Produção, Almoxarifado, Portaria, Soldagem)
- Nome ou identificação da câmera
(ex: “Câmera 01 – Produção”)
- Endereço da câmera (IP ou URL de stream)
- Status da câmera:
 -  Ativa
 -  Inativa

RF11.4- Tela de dashboard das câmeras

O sistema deve disponibilizar uma tela somente ao administrador denominada:

“Dashboard de Câmeras”

Essa tela deve permitir:

- Visualizar todas as câmeras cadastradas;

Exemplo de exibição:

[Câmera 01 – Produção]
Empresa: Metalúrgica ABC

Setor: Produção
Status: Ativa

RF12 – Cadastro empresa

- Cadastrada pelo banco de dados, a empresa deve conter:
 - CNPJ
 - Nome
 - Endereço
-

RF13 –Dashboard

- Deve haver uma tela de dashboard para funcionário e para administrador

RF 13.01 – Dashboard Administrador

- Deve exibir, com base nos dados salvos no Banco de Dados:
- O número de pessoas analisadas no dia;
- A taxa de conformidade, em porcentagem, com base em quantas pessoas foram analisadas no dia;
- Quantos alertas foram emitidos no dia;
- A quantidade de câmeras ativas, sendo as quais o administrador configurou;
- Gráfico de barras com a conformidade de acordo com os funcionários que foram analisados no dia, dando a conformidade total em números e porcentagem(em verde), parcial(laranja) ou não conformidade(vermelho).

- Gráfico redondo em formato de donut(redondo com o centro vazio) com a frequência do funcionário no dia. A porcentagem é exibida no centro.

RF 13.01 – Dashboard Funcionário

- Deve exibir:
 - Um calendário funcional que exiba os dias de conformidade, os dias de não conformidade e os dias de folga.
 - Um botão, após o texto, escrito “Acesse a câmera” que dê acesso facilitado à câmera.
-

RF14 –Página Institucional

- Deve haver uma tela Institucional com as informações:
 - Deve haver o título “Safety at the Core”, acompanhado de um texto descritivo que apresenta a plataforma como uma solução inteligente de segurança do trabalho, integrando tecnologia, dados e automação.
 - Deve haver, também, um botão de “Acesse o app”, para tornar ainda mais visual para o usuário a maneira de acessar o app, e ao lado dele deve haver um botão de “Sobre Nós”, que rola a página para a seção Sobre Nós.
 - Abaixo, deve haver um carrossel de imagens com imagens ligadas à proposta da NEXA;

RF 14.02 – Soluções

- Apresenta a seção “Soluções”;

- Esta página apresenta os principais serviços oferecidos pela plataforma NEXA, com foco em segurança e inteligência operacional. Entre os serviços deve haver:
- Monitoramento de EPIs - identificação automática do uso correto);
- Relatórios inteligentes- análises em tempo real;
- Compliance global -adequação a normas;
- Alertas em tempo real- Notificações imediatas para prevenção de acidentes.
- Centralização de Dados- Histórico Seguro e Rastreável de informações;
- Gestão de Riscos- Mitigação de riscos com apoio tecnológico
- As informações são organizadas em blocos visuais com ícones que se adequam ao conteúdo.

RF 14.03 – Valores

- Apresenta a seção “Valores”. Nesta página são apresentados os princípios institucionais da NEXA, organizados em três categorias:
- Missão: focar na transformação da segurança do trabalho por meio de tecnologia;

- Visão: objetivo de se tornar referência global em soluções de segurança;
- Valores: destacar ética, inovação, responsabilidade social e transparência.
- O conteúdo é exibido em blocos estruturados, com ícones representativos para cada item.

RF 14.04– Sobre a Empresa

- Deve exibir a seção “Sobre”, destinada à apresentação institucional da empresa.

O conteúdo deve descrever o propósito da NEXA, enfatizando a transformação da segurança do trabalho por meio de um sistema inteligente e orientado por dados. Devem haver três pilares principais:

- Propósito: elevação do padrão de segurança;
- Inovação: uso de tecnologia para antecipação de riscos;
- Compromisso: foco na proteção da vida.

Deve haver, abaixo, fotos da equipe em moldes circulares, separando por cada função desempenhada no projeto, e contendo nome completo e função embaixo.

Definição de Requisitos Não Funcionais Web

Os requisitos não funcionais definem as características de qualidade do sistema, como desempenho, segurança, usabilidade e confiabilidade.

RNF01 – Segurança

O sistema deve garantir proteção total das informações e do acesso à plataforma, assegurando confidencialidade, integridade e autenticidade dos dados.

O sistema deve:

- Utilizar autenticação por login e senha com criptografia forte;
- A senha deve ter, no mínimo, 8 caracteres, 1 letra maiúscula, e 1 caractere especial(“.”, “-”).
- Implementar controle de acesso por níveis de permissão (administrador, funcionário);
- Bloquear tentativas consecutivas de login incorretas (5 tentativas);
- Utilizar protocolo HTTPS em 100% das comunicações;

- Criptografar dados sensíveis armazenados no banco de dados;
 - Registrar logs de acesso, ações críticas e tentativas de invasão;
 - Enviar e-mail seguro para redefinição de senha com token temporário e expiração automática (ex: 15 minutos);
 - Proteger APIs contra ataques comuns (SQL Injection, XSS, CSRF, brute force).
-

RNF02 – Desempenho

O sistema deve apresentar respostas rápidas, garantindo uso em tempo real no controle de acesso aos ambientes monitorados.

O sistema deve:

- Processar cada imagem ou frame de vídeo em até 5 segundos;
 - Exibir alertas de não conformidade em no máximo 3 segundos após a detecção;
 - Suportar simultaneamente no mínimo 100 usuários ativos;
 - Suportar múltiplas câmeras transmitindo simultaneamente sem degradação perceptível;
 - Carregar páginas do sistema web em até 2 segundos em conexão padrão de internet.
-

RNF03 – Usabilidade

O sistema deve ser simples, intuitivo e acessível a usuários com diferentes níveis de conhecimento técnico.

O sistema deve:

- Possuir interface limpa, com navegação clara e organizada;
 - Exibir ícones, cores e mensagens padronizadas para facilitar entendimento rápido;
 - Permitir acesso às principais funções em no máximo 3 cliques;
 - Apresentar mensagens de erro explicativas;
 - Possuir layout responsivo e adaptável a desktop, tablet e smartphone;
 - Seguir padrões de acessibilidade (contraste adequado, tamanho de fonte legível).
-

RNF04 – Compatibilidade

O sistema deve funcionar corretamente nos principais ambientes tecnológicos.

O sistema deve:

- Operar nos navegadores Chrome, Edge e Firefox (últimas versões);
 - Ser compatível com sistemas Windows, Linux, Android e iOS;
 - Adaptar-se automaticamente a diferentes resoluções de tela;
 - Integrar-se com câmeras IP e dispositivos de visão computacional padrão.
-

RNF05 – Confiabilidade

O sistema deve manter funcionamento estável e preservar os dados mesmo em situações adversas.

O sistema deve:

- Garantir salvamento automático de registros, imagens e relatórios;

- Minimizar falhas no processamento de imagens;
 - Retomar operações automaticamente após quedas temporárias;
 - Possuir taxa de erro inferior a 2% nas operações críticas;
 - Garantir a integridade dos dados armazenados.
-

RNF06 – Manutenibilidade

O sistema deve ser fácil de atualizar, corrigir e evoluir.

O sistema deve:

- Utilizar arquitetura modular e separação entre front-end, back-end e IA;
 - Possuir código documentado e padronizado;
 - Permitir atualização do modelo de detecção de EPIs sem necessidade de reescrever todo o sistema;
 - Permitir implantação de novas funcionalidades sem interrupção total do serviço;
 - Manter versionamento de código (ex: Git).
-

RNF07 – Escalabilidade

O sistema deve suportar crescimento do número de usuários, câmeras e empresas sem perda significativa de desempenho.

O sistema deve:

- Permitir adição de novas câmeras sem impactar as existentes;

- Suportar expansão horizontal (novos servidores);
 - Utilizar arquitetura preparada para cloud ou containers;
 - Manter desempenho estável mesmo com aumento de 50% na carga.
-

RNF08 – Backup e Recuperação

O sistema deve garantir preservação e recuperação de dados.

O sistema deve:

- Realizar backup automático diário do banco de dados;
 - Armazenar backups em local seguro e redundante;
 - Manter histórico mínimo de 30 dias;
 - Permitir restauração completa em até 2 horas;
 - Garantir recuperação após falhas de hardware ou sistema.
-

RNF09 – Precisão da Detecção

O sistema deve garantir confiabilidade nas análises de visão computacional.

O sistema deve:

- Apresentar acurácia mínima de 85% na detecção de EPIs;
- Minimizar falsos positivos e falsos negativos;
- Permitir revalidação manual das imagens registradas;
- Registrar métricas de desempenho do modelo de IA;

- Permitir re-treinamento periódico do modelo.
-

RNF10 – Disponibilidade

O sistema deve estar acessível continuamente para operação industrial.

O sistema deve:

- Manter disponibilidade mínima de 99% mensal;
 - Possuir monitoramento automático de serviços;
 - Detectar falhas e reiniciar serviços automaticamente;
 - Permitir manutenção programada fora do horário comercial;
 - Notificar administradores em caso de indisponibilidade.
-

RNF11 – Controle de permissões

O sistema deve permitir definir o que cada tipo de usuário pode fazer:

- Administrador: gerenciar usuários, EPIs e câmeras;
- Operador: visualizar análises e relatórios.

Requisitos Funcionais – Aplicativo Mobile

RF01 – Cadastro de usuários

O aplicativo deve permitir o cadastro de usuários a partir de um tipo de usuário: funcionário

RF01.1- Cadastro funcionário

Deve permitir o cadastro de usuários do tipo funcionário, realizado pelo administrador

- CPF;
- Data de nascimento;
- E-mail corporativo;
- Telefone;
- Senha;
- Confirmação de senha;
- EPIs obrigatórios
- UID RFID

RF02 – Login e autenticação

Deve permitir que o usuário realize login como funcionário

RF02.1- Login funcionário:

- E-mail;
- Senha criptografada;

Serão disponibilizados dois botões: um de “Entrar”, que dará acesso ao sistema, outro de “Esqueci minha senha”, que retornará ao campo de recuperação de senha.

RF03 – Acessar Tela de Recuperação de Senha

O sistema deve disponibilizar, na tela de login, a opção “Esqueci minha senha”.

- Pré-condição: usuário deve possuir e-mail cadastrado.

O sistema deve permitir:

- Que o usuário clique em “Esqueci minha senha”.
- Redirecionar para tela de recuperação de senha.
- Usuário informe o e-mail cadastrado, e, se ele existir, o sistema deve enviar um link de redefinição via email com token temporário que dá acesso a página de recuperação de senha.
- Se o e-mail não for encontrado, deve exibir a mensagem de “E-mail não encontrado”;

RF04 – Redefinir Senha

O sistema deve permitir que o usuário redefina sua senha por meio de link temporário.

- Usuário deve acessar link enviado.
- Sistema deve validar token.
 - Para redefinir a senha o usuário deve informar, de acordo com as regras estabelecidas para a validação da senha, que vão aparecer abaixo do campo “nova senha”:
- Nova senha;
- Confirmação de senha;

- Se a senha não estiver conforme as regras estabelecidas, abaixo do campo, deve aparecer qual a regra que não foi atendida.
- Se a “Confirmação de Senha”, não estiver idêntica a “Nova Senha” deve-se exibir a mensagem “As senhas não correspondem”;

RF05 – Acessar Tela de Perfil

O sistema deve permitir que usuários autenticados acessem sua página de perfil.

- Informações exibidas:
- Cada perfil deverá ter suas informações exibidas de acordo com o cadastro. Portanto, administradores verão as informações de seu cadastro, e o mesmo ocorre com os funcionários.

RF05.01 – Alterar Dados Pessoais

- Funcionário pode alterar:
 - Nome
 - Senha
 - Telefone
- Funcionário NÃO pode alterar:

- EPIs obrigatórios
- Tipo de perfil (role)
- UID RFID
- Administrador pode alterar:
- Seus próprios dados

RF05.2 – Alteração de Senha Interna

- Usuário deve acessar perfil e selecionar o campo: “Alterar senha”
- Usuário deve informar:
 - Senha atual
 - Nova senha
 - Confirmação
 - O sistema deve validar a senha atual e atualizar a senha no banco de dados.

RF06 – Detecção automática de EPIs por funcionário

O sistema deve detectar pessoas na câmera em tempo real e verificar o uso de EPIs com base no cadastro individual de cada funcionário. O administrador deverá dispor de uma tela de cadastro para associar a cada funcionário os EPIs obrigatórios conforme sua função. Durante a análise, o sistema deverá comparar os EPIs detectados com os EPIs exigidos para o funcionário identificado, indicando conformidade ou não conformidade e gerando alertas quando necessário.

O sistema deve consultar o banco de dados e recuperar:

- Nome completo
 - Lista de EPIs obrigatórios
-

RF07 – Exibição do resultado da análise (câmera fixa IoT)

O sistema deve exibir, em tempo real, os resultados da análise realizada pela câmera fixa instalada no ambiente da empresa, contendo:

RF07.1 - Exibição da transmissão da câmera

- O sistema deve exibir na tela o vídeo capturado pela única câmera fixa do sistema;
- A transmissão deve ocorrer de forma contínua e automática;
- A câmera deve ser identificada como, por exemplo:

“Câmera – Área de Produção” ou “Câmera – Entrada do Setor”.

RF07.2 - Destaque visual das pessoas detectadas

O sistema deve sobrepor ao vídeo:

- Um retângulo (bounding box) em volta de cada pessoa detectada;
- Cada pessoa detectada deve receber uma identificação visual, como:
 - Nome do funcionário.

RF07.3 - Destaque visual dos EPIs

Para cada pessoa detectada, o sistema deve exibir:

- Marcações visuais sobre os EPIs analisados (capacete e luvas);
- As marcações devem seguir o padrão:
 -  Verde → EPI detectado
 -  Vermelho → EPI obrigatório ausente
- Cada marcação deve conter um rótulo textual, por exemplo:
 - “Capacete: OK”
 - “Luva: AUSENTE”

RF07.4 - Painel informativo do funcionário

O sistema deve exibir, ao lado ou abaixo do vídeo, um painel contendo:

- Identificação do funcionário (nome);
- Lista de EPIs obrigatórios cadastrados para aquele funcionário;
- Situação de cada EPI:
 -  Detectado
 -  Não detectado

Exemplo:

Funcionário: João Silva
EPIs obrigatórios: Capacete, Luvas
Capacete: 
Luvas: 

RF07.5 - Indicação de conformidade geral

O sistema deve apresentar um status geral para cada pessoa:

-  Em conformidade – todos os EPIs obrigatórios detectados
-  Não conforme – um ou mais EPIs obrigatórios ausentes

Esse status deve ser exibido no painel informativo.

RF07.6 - Atualização em tempo real

- As marcações e informações devem ser atualizadas continuamente a cada frame;
- Caso o funcionário coloque ou retire um EPI, o sistema deve atualizar o status automaticamente.

RF08 – Registro de ocorrências

Na página de ocorrências, que será acessível somente ao administrador, o sistema deve salvar em formato de tabela:

- Data e hora da análise;
- Local;
- EPIs detectados;
- EPIs ausentes;
- Status da ocorrência, indicando se a situação está regular ou irregular
- Será possível a filtragem do histórico por data das ocorrências, tipo de EPI 's ausentes e setores.

RF09– Setor

Deve haver uma tela de registro de setor, disponível somente ao administrador, com os seguintes dados:

- Nome;
 - Localização.
-

RF10– Gerenciamento de EPIs

O sistema deve permitir o cadastro, edição e exclusão de EPIs, sendo essa funcionalidade restrita ao usuário administrador (admin).

RF10.1 - Responsável pelo cadastro

O gerenciamento de EPIs deve ser realizado exclusivamente pelos administradores

Funcionários não podem:

- Cadastrar EPIs;
- Editar EPIs;

RF10.2 -Tela de gerenciamento de EPIs

O sistema deve disponibilizar uma tela denominada, por exemplo:

“Cadastro de EPIs”

Nessa tela, o administrador deve poder:

- Cadastrar novos EPIs;
- Editar EPIs existentes;
- Excluir EPIs;
- Visualizar a lista de EPIs cadastrados.

RF10.3 - Dados que devem ser cadastrados para cada EPI

Para cada EPI, o sistema deve permitir cadastrar:

- Nome do EPI
(ex: Capacete, Luvas, Óculos de proteção)
 - Descrição do EPI
(ex: “Capacete de segurança para proteção contra impactos na cabeça”)
-

RF10.5 -Uso das informações pelo sistema

Durante a análise realizada pela câmera fixa:

- O sistema deve consultar:
 - Os EPIs cadastrados;

- Os EPIs vinculados ao funcionário;
- A detecção deve verificar apenas:
 - Os EPIs definidos como obrigatórios para aquele funcionário.

RF11– Gerenciamento de Câmeras

O sistema deve permitir o cadastro, configuração, ativação/desativação e monitoramento das câmeras, sendo essa funcionalidade restrita ao administrador do sistema (admin).

RF11.1 -Tela de cadastro de câmeras

O sistema deve disponibilizar uma tela denominada:

“Cadastro de Câmeras”

Nessa tela, o administrador deve poder:

- Cadastrar novas câmeras;
- Editar câmeras existentes;
- Ativar ou desativar câmeras;
- Excluir câmeras.

RF11.2- Dados que devem ser cadastrados para cada câmera

Para cada câmera, o sistema deve registrar:

- Setor
(ex: Produção, Almoxarifado, Portaria, Soldagem)
- Nome ou identificação da câmera
(ex: “Câmera 01 – Produção”)
- Endereço da câmera (IP ou URL de stream)

- Status da câmera:

 Ativa

 Inativa

RF11.4- Tela de dashboard das câmeras

O sistema deve disponibilizar uma tela somente ao administrador denominada:

“Dashboard de Câmeras”

Essa tela deve permitir:

- Visualizar todas as câmeras cadastradas;

Exemplo de exibição:

[Câmera 01 – Produção]
Empresa: Metalúrgica ABC
Setor: Produção
Status: Ativa

RF12 – Cadastro empresa

- Cadastrada pelo banco de dados, a empresa deve conter:
 - CNPJ
 - Nome
 - Endereço
-

RF13 –Dashboard

- Deve haver uma tela de dashboard para funcionário e para administrador

RF 13.01 – Dashboard Funcionário

- Deve exibir:
 - Um calendário funcional que exiba os dias de conformidade, os dias de não conformidade e os dias de folga.
 - Um botão, após o texto, escrito “Acesse a câmera” que dê acesso facilitado à câmera.
-

RF14 –Página Institucional

- Deve haver uma tela Institucional com as informações:
 - Deve haver o título “Safety at the Core”, acompanhado de um texto descritivo que apresenta a plataforma como uma solução inteligente de segurança do trabalho, integrando tecnologia, dados e automação.
 - Deve haver, também, um botão de “Acesse o app”, para tornar ainda mais visual para o usuário a maneira de acessar o app, e ao lado dele deve haver um botão de “Sobre Nós”, que rola a página para a seção Sobre Nós.
 - Abaixo, deve haver um carrossel de imagens com imagens ligadas à proposta da NEXA;

RF 14.02 – Soluções

- Apresenta a seção “Soluções”;
 - Esta página apresenta os principais serviços oferecidos pela plataforma NEXA, com foco em segurança e inteligência operacional. Entre os serviços deve haver:

- Monitoramento de EPIs - identificação automática do uso correto);
- Relatórios inteligentes- análises em tempo real;
- Compliance global -adequação a normas;
- Alertas em tempo real- Notificações imediatas para prevenção de acidentes.
- Centralização de Dados- Histórico Seguro e Rastreável de informações;
- Gestão de Riscos- Mitigação de riscos com apoio tecnológico
- As informações são organizadas em blocos visuais com ícones que se adequam ao conteúdo.

RF 14.03 – Valores

- Apresenta a seção “Valores”. Nesta página são apresentados os princípios institucionais da NEXA, organizados em três categorias:
- Missão: focar na transformação da segurança do trabalho por meio de tecnologia;
- Visão: objetivo de se tornar referência global em soluções de segurança;

- Valores: destacar ética, inovação, responsabilidade social e transparência.
- O conteúdo é exibido em blocos estruturados, com ícones representativos para cada item.

RF 14.04– Sobre a Empresa

- Deve exibir a seção “Sobre”, destinada à apresentação institucional da empresa.

O conteúdo deve descrever o propósito da NEXA, enfatizando a transformação da segurança do trabalho por meio de um sistema inteligente e orientado por dados. Devem haver três pilares principais:

- Propósito: elevação do padrão de segurança;
- Inovação: uso de tecnologia para antecipação de riscos;
- Compromisso: foco na proteção da vida.

Deve haver, abaixo, fotos da equipe em moldes circulares, separando por cada função desempenhada no projeto, e contendo nome completo e função embaixo.

Definição de Requisitos Não Funcionais Mobile

RNF01 – Segurança

O aplicativo deve garantir proteção total das informações e do acesso à plataforma, assegurando confidencialidade, integridade e autenticidade dos dados.

- Utilizar autenticação por login e senha com criptografia forte;
- A senha deve ter, no mínimo, 8 caracteres, 1 letra maiúscula, e 1 caractere especial(".", " ", "-").
- Implementar controle de acesso por níveis de permissão (administrador, funcionário);
- Bloquear tentativas consecutivas de login incorretas (5 tentativas);
- Utilizar protocolo HTTPS em 100% das comunicações;
- Criptografar dados sensíveis armazenados no banco de dados;
- Registrar logs de acesso, ações críticas e tentativas de invasão;
- Enviar e-mail seguro para redefinição de senha com token temporário e expiração automática (ex: 15 minutos);
- Proteger APIs contra ataques comuns (SQL Injection, XSS, CSRF, brute force).

RNF02 – Desempenho

- O aplicativo deve iniciar em até 3 segundos;
- O aplicativo deve responder às ações do usuário em até 1 segundo;
- O aplicativo deve consumir pouca memória e bateria;

- O aplicativo deve funcionar de forma fluida em dispositivos de baixo desempenho.
 - Processar cada imagem ou frame de vídeo em até 5 segundos;
 - Exibir alertas de não conformidade em no máximo 3 segundos após a detecção;
 - Suportar simultaneamente no mínimo 100 usuários ativos;
 - Suportar múltiplas câmeras transmitindo simultaneamente sem degradação perceptível;
-

RNF03 – Usabilidade

Deve ser simples, intuitivo e acessível a usuários com diferentes níveis de conhecimento técnico.

- O aplicativo deve ter interface intuitiva;
 - O aplicativo deve ser fácil de usar;
 - O aplicativo deve seguir padrões de design mobile (Material Design / iOS);
 - O aplicativo deve ser acessível para diferentes tipos de usuários.
 - Possuir interface limpa, com navegação clara e organizada;
 - Exibir ícones, cores e mensagens padronizadas para facilitar entendimento rápido;
 - Permitir acesso às principais funções em no máximo 3 cliques;
 - Apresentar mensagens de erro explicativas;
-

RNF04 – Compatibilidade

Deve funcionar corretamente nos principais ambientes tecnológicos.

- O aplicativo deve ser compatível com Android e/ou iOS;
 - O aplicativo deve funcionar em diferentes tamanhos de tela;
 - O aplicativo deve ser compatível com diferentes versões do sistema operacional.
 - Adaptar-se automaticamente a diferentes resoluções de tela.
-

RNF05 – Confiabilidade

Deve manter funcionamento estável e preservar os dados mesmo em situações adversas.

- O aplicativo deve garantir a integridade dos dados;
 - O aplicativo deve sincronizar dados quando houver internet;
 - O aplicativo deve ter baixa taxa de falhas (crashes).Garantir salvamento automático de registros e imagens;
 - Minimizar falhas no processamento de imagens;
 - Retomar operações automaticamente após quedas temporárias;
 - Possuir taxa de erro inferior a 2% nas operações críticas;
-

RNF06 – Manutenibilidade

Deve ser fácil de atualizar, corrigir e evoluir.

- O aplicativo deve ser fácil de atualizar;
 - O aplicativo deve ter código modular e documentado;
 - O aplicativo deve permitir correções sem impactar o usuário
 - Permitir atualização do modelo de detecção de EPIs sem necessidade de reescrever todo o sistema;
 - Permitir implantação de novas funcionalidades sem interrupção total do serviço;
 - Manter versionamento de código (ex: Git).
-

RNF07 – Escalabilidade

Deve suportar crescimento do número de usuários, câmeras e empresas sem perda significativa de desempenho.

- Permitir adição de novas câmeras sem impactar as existentes;
 - O aplicativo deve suportar aumento de usuários;
 - Manter desempenho estável mesmo com aumento de 50% na carga.
-

RNF08 – Backup e Recuperação

Deve garantir preservação e recuperação de dados.

- Realizar backup automático diário do banco de dados;

- Armazenar backups em local seguro e redundante;
 - Manter histórico mínimo de 30 dias;
 - Permitir restauração completa em até 2 horas;
 - Garantir recuperação após falhas de hardware ou sistema.
-

RNF09 – Precisão da Detecção

- Apresentar acurácia mínima de 85% na detecção de EPIs;
 - Minimizar falsos positivos e falsos negativos;
 - Permitir revalidação manual das imagens registradas;
 - Registrar métricas de desempenho do modelo de IA;
 - Permitir re-treinamento periódico do modelo.
-

RNF10 – Disponibilidade

- Manter disponibilidade mínima de 99% mensal;
- Possuir monitoramento automático de serviços;
- Detectar falhas e reiniciar serviços automaticamente;
- Permitir manutenção programada fora do horário comercial;
- Notificar administradores em caso de indisponibilidade.

RNF11 – Controle de permissões

Deve permitir definir o que cada tipo de usuário pode fazer:

- Administrador: gerenciar usuários, EPIs e câmeras;
- Funcionário: visualizar análises e relatórios.

RFN12- Portabilidade

- O aplicativo deve ser instalado em diferentes dispositivos;
- O aplicativo deve permitir fácil distribuição (Play Store / App Store).

Requisitos Funcionais – Sistema IoTz

RF1- Visão Geral do Módulo IoT

O módulo IoT é responsável por:

- Ler cartão RFID/NFC do funcionário
- Identificar UID único
- Estabelecer conexão com rede Wi-Fi
- Enviar dados para API do sistema central
- Receber confirmação

RF02 – Inicialização do Sistema

Ao energizar, o dispositivo deve:

1. Inicializar GPIOs
2. Inicializar comunicação com PN532

3. Inicializar Wi-Fi
4. Verificar conectividade com servidor
5. Entrar em modo de leitura

Tempo máximo de boot:

≤ 5 segundos

RF03– Configuração de Rede

O dispositivo deve:

- Suportar Wi-Fi 2.4GHz

Reconexão automática:

- Caso perca a conexão, deve tentar reconectar a cada 10 segundos.
 - Após 10 tentativas falhas → Reiniciar módulo Wi-Fi.
-

RF04 – Leitura RFID

1. Detectar aproximação do cartão
 2. Ler UID (4 ou 7 bytes)
 3. Converter para formato hexadecimal
 4. Validar leitura
-

RF05– Controle Anti-Repetição

O dispositivo deve:

- Impedir múltiplos envios consecutivos do mesmo UID
 - Implementar cooldown configurável (ex: 3 segundos)
 - Armazenar último UID lido temporariamente na RAM
-

RF06 – Confirmação de Recebimento

Após envio:

- Dispositivo deve aguardar resposta do servidor.
- Timeout máximo: 3 segundos.

Respostas esperadas:

200 → Sucesso
401 → Token inválido
500 → Erro interno

RF07– Armazenamento Temporário Offline

Se não houver conexão:

- Armazenar até 50 leituras em memória (buffer circular).
 - Enviar automaticamente quando a conexão for restabelecida.
 - Garantir ordem cronológica.
-

Análise de Requisitos Não Funcionais - Sistema IoT

RNF01 – Segurança de Comunicação

- TLS 1.2 ou superior
 - Certificado digital válido
 - Proteção contra replay attack
 - Timestamp validado no servidor
-

RNF02 – Consumo Energético

Modo ativo:

$\leq 240\text{mA}$

Modo idle:

$\leq 80\text{mA}$

Modo deep sleep (opcional):

$\leq 10\text{mA}$

RNF03 – Confiabilidade

- MTBF mínimo esperado: 10.000 horas
- Taxa de falha aceitável: $< 1\%$

RNF05 – Latência

Tempo máximo entre leitura RFID e envio confirmado:
 ≤ 2 segundos

RNF06 – Logs de Diagnóstico

O dispositivo deve manter log temporário de:

- Tentativas de conexão
 - Falhas de envio
 - Reinicializações
 - Atualizações OTA
-

RF07 – Identificação Única do Dispositivo

Cada ESP32 deve possuir:

- device_id único
 - API Key exclusiva
 - Registro no banco como “Dispositivo Ativo”
-

RF08 – Monitoramento Remoto

Administrador deve poder:

- Visualizar status online/offline

- Ver última comunicação
 - Ver versão de firmware
-

SPRINTS

Sprint 1 – (5 semanas)

Desenvolvimento Web

- Tela de Login
- Tela de Recuperação de Senha
- Dashboard inicial- funcionário e administrador
- Tela institucional
- Redefinição de senha

Desenvolvimento Mobile

- Tela de Login
- Tela de Recuperação de Senha
- Dashboard inicial- funcionário
- Tela institucional
- Tela de Histórico de Ocorrências
- Redefinição de senha

Sprint 2 – (3 semanas)

Desenvolvimento Web

- Tela do cadastro setor
- Tela cadastro do funcionário
- Tela de cadastro de câmeras
- Tela de cadastro de EPIs
- Tela de dashboard de câmeras

Desenvolvimento Mobile

- Tela do cadastro setor
- Tela cadastro do funcionário
- Tela de cadastro de câmeras
- Tela de cadastro de EPIs
- Tela de dashboard de câmeras

Sprint 3 – (4 semanas)

- Testes finais

Desenvolvimento Mobile

- Testes finais

IoT

- Circuito de identificação do funcionário via RFID

Tecnologias-desenvolvimento Front-End e Back-End

Linguagens front-end:

- HTML : linguagem de marcação padrão;
- CSS: utilizada para estilização;
- JavaScript: linguagem de programação utilizada para dinâmica.

Linguagem banco de dados:

- SQL: linguagem padrão para gerenciar e manipular bancos de dados.

Linguagem back-end:

- PHP: Linguagem de script de código aberto, executada no servidor (Back-end).

Linguagem lot:

- C++ : utilizada na programação de alto nível e oferece controle direto sobre o hardware.

Linguagem Mobile:

- Flutter: Um framework de desenvolvimento de aplicativos móveis de código aberto criado pelo Google.

